இறுதியாக பின்வரும் சமநிலை உருவாவதால் நிறச் செறிவில் எவ்வித மாற்றமும் ஏற்படாமல் நிலையாக இருக்கும்.

அயோடின் (s) ⇌ அயோடின் (g)

I_2 (s) ⇌ I_2 (g)

மேலும் சில எடுத்துக்காட்டுகள்:

கற்பூரம் (s) ⇌ கற்பூரம் (g)

NH_4Cl (s) ⇌ NH_4 Cl (g)

8.2.2. திடப்பொருள் அல்லது வாயுக்கள் திரவத்தில் கரைவதால் ஏற்படும் சமநிலை

திரவத்தில் திடப்பொருள்

ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் சர்க்கரையை நீரில் சேர்க்கும் போது, அது கரைந்து சர்க்கரைக் கரைசலை உருவாக்குகிறது. நீங்கள் தொடர்ந்து அதிக அளவு சர்க்கரையைச் சேர்க்கும் போது, சேர்க்கப்பட்ட சர்க்கரைக் கரையாமல் திட நிலையிலேயே இருக்கும் ஒரு நிலையை நீங்கள் அடையலாம். இந்நிலையில் உள்ள கரைசல் தெவிட்டிய கரைசல் (saturated solution) என்றழைக்கப்படுகிறது. இச்செயல் முறையிலும், முன்னர் கண்டுள்ளது போன்றே, திட மற்றும் கரைசல் நிலைமைகளில் காணப்படும் கரைப்பொருள் மூலக்கூறுகளுக்களுக்கிடையே இயங்குச்சமநிலை உருவாகிறது

சர்க்கரை (திட) ⇌ சர்க்கரை (கரைசல்)

இச் செயல்முறையில்,

கரைபொருளின் கரைதல் வேகம் = கரைபொருளின் படிகமாதல் வேகம்

திரவத்தில் வாயு

கொடுக்கப்பட்ட அழுத்தத்தில், ஒரு வாயுவானது, ஒரு திரவத்தில் கரையும் போது, வாயு நிலைமையில் உள்ள வாயு மூலக்கூறுகளுக்கும், திரவத்தில் கரைந்துள்ள வாயு மூலக்கூறுகளுக்கும் இடையே சமநிலை ஏற்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு

கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு ஏற்றப்பட்ட பானங்களில் பின்வரும் சமநிலை காணப்படுகிறது.

CO_2 (g) ⇌ CO_2 (கரைசல்)

இத்தகைய வாயு – கரைசல் சமநிலையினை விளக்குவதற்கு ஹென்றியின் விதி பயன்படுத்தப்படுகிறது.

8.3. வேதிச் சமநிலை

இயற் செயல்முறைகளைப் போன்றே சிறிது நேரத்திற்குப் பின்னர்வேதிவினைகளும் சீராக சமநிலை நிலையினை அடைகின்றன. ஒரு பொதுவான மீளும் வினையினை நாம் கருதுவோம்.

A+B ⇌ C+D

துவக்கத்தில் A மற்றும் B ஆகியன மட்டுமே இருக்கும். உடன், முன்னோக்கு வினை நிகழ்வதால் சிறிதளவு C மற்றும் D ஆகிய விளைபொருள்கள் உருவாகும். வினைவிளை பொருளின் செறிவு அதிகரிக்கும்போது, அதிக அளவு விளைப் பொருளின் மோதலுக்கு உட்பட்டு பின்னோக்கு திசையில் வினை நிகழ்கிறது. இதன் விளைவாக பின்னோக்கு வினையின் வேகம் அதிகரிக்கும்போது முன்னோக்கு வினையின் வேகம் குறைகிறது. இறுதியில் இவ்விரு வினைகளின் வினைவேகமும் சமமாகிறது.

